AI 自动化测试全流程插件

## *1. 项目背景*

在软件测试流程中，测试人员通常需要手动阅读 PRD 文档，理解产品需求，拆解测试点，编写测试用例，执行测试，并在发现问题后整理 Bug 单和测试报告。该流程重复性较高，且对测试人员的需求理解、测试设计和文档整理能力要求较高。

本项目旨在设计一个 AI 自动化测试全流程插件原型，尝试利用大模型能力辅助完成从 PRD 解析、需求拆解、测试用例生成、测试执行、测试结果分析、Bug 单生成到测试报告输出的完整流程。

由于当前无法接入真实企业系统，因此本项目将开发一个 React + Flask 登录注册 Demo 系统作为测试对象，用于验证插件最小流程是否可行。该 Demo 系统中将预埋一个用户名长度校验 Bug，用于验证插件是否能够根据 PRD 发现需求与实际实现不一致的问题。

## *2. 产品定位*

本产品是一个面向测试流程的 AI 自动化测试辅助插件，主要用于帮助测试人员从 PRD 文档中自动提取需求、生成测试点和测试用例，并辅助完成测试执行、Bug 单生成和测试报告输出。 本项目的核心不是单纯开发登录注册系统，而是设计 AI 自动化测试插件的最小原型。React + Flask 登录注册 Demo 仅作为插件流程验证的测试对象。

## *3. 项目目标*

本项目目标是完**成 AI 自动化测试全**流程插件的最小可验证原型设计，并通过 React + Flask 登录注册 Demo 系统验证完整测试闭环。

具体目标包括：

1. 设计 AI 自动化测试插件的核心流程：PRD 上传/输入，AI 需求解析，需求结构化 ，测试点生成，测试用例生成，测试执行，测试结果对比，Bug 单生成，测试报告输出。
2. 编写 AI 自动化测试插件 PRD，明确插件的目标用户、核心功能、使用流程和最小可验证闭环。
3. 设计插件的核心功能模块，包括 PRD 上传/输入模块、AI 需求解析模块、需求结构化模块、测试点生成模块、测试用例生成模块、测试执行模块、测试结果对比模块、Bug 单生成模块和测试报告生成模块。
4. 基于 React + Flask 开发简易登录注册 Demo 系统，作为插件流程的验证对象，而非项目主体。
5. 在 Demo 系统中预埋一个业务规则类 Bug：PRD 要求用户名长度必须大于等于 6 位，但后端注册接口不进行用户名长度校验。

6. 基于 Demo 验证插件最小闭环：从 PRD 中提取业务规则，生成测试点和测试用例，执行测试，对比预期结果和实际结果，发现 Bug，并生成 Bug 单和测试报告。

## *4. 目标用户*

本插件的目标用户包括：

1. 产品经理：用于检查 PRD 是否清晰，辅助判断需求是否具备可测试性。
2. 测试工程师：用于提高需求拆解，测试用例设计，用例执行，输出测试报告和 bug 单的整理效率。
3. 开发成员：用于快速理解测试失败原因和 bug 复现。

## *5. 插件核心使用流程*

用户使用插件流程

1. 用户上传或输入 PRD 文档
2. 插件调用 AI 对 PRD 内容进行解析
3. 插件从 PRD 中提取功能模块、输入字段、业务规则和异常场景
4. 插件将提取出的需求整理为结构化测试规则，包括模块、字段、规则条件、异常条件和预期结果。
5. 插件根据结构化测试规则自动生成测试点。
6. 插件根据测试点生成结构化测试用例。
7. 用户确认或调整测试用例。
8. 插件对目标系统执行接口测试或页面测试
9. 插件记录每条测试用例的实际结果。
10. 插件对比实际结果和预期结果。
11. 如果实际结果与预期结果不一致，插件自动生成 Bug 单。
12. 插件汇总测试结果并生成测试报告。

## *6. 插件功能需求*

本插件的核心功能围绕软件测试全流程展开，主要包括 PRD 上传/输入、AI 需求解析、需求结构化、测试点生成、测试用例生成、测试执行、测试结果对比、Bug 单生成和测试报告生成等模块。

### 6.1 PRD 上传或输入模块

用户可以上传 PRD 文档，或直接粘贴 PRD 文本内容。系统需要读取 PRD 中的功能描述、业务规则、异常处理和测试相关信息，并将其作为后续 AI 解析的输入内容。

### 6.2 AI 需求解析模块

系统调用 AI 对 PRD 内容进行分析，识别其中的功能模块、用户操作、输入字段、业务规则和异常场景。

例如，PRD 中写道：用户名长度必须大于等于 6 位。

系统需要识别出：
- 模块：注册
- 字段：用户名
- 规则：长度必须大于等于 6 位
- 异常场景：用户名少于 6 位时应注册失败

### 6.3 需求结构化模块
系统需要将自然语言需求整理为结构化信息，方便后续生成测试点和测试用例

例如，PRD 中写道：用户名长度必须大于等于 6 位。
系统结构化字段为：
- 功能模块：注册
- 操作行为：用户输入用户名并点击注册
- 输入字段：用户名
- 业务规则：用户名长度必须大于等于 6 位
- 异常场景：用户名少于 6 位时应注册失败
- 预期结果：系统提示“用户名长度不能少于 6 位，注册失败”

### 6.4 测试点生成模块
系统根据结构化需求自动生成测试点，用于说明“需要测试什么”

例如
- 用户名为空时，系统是否禁止注册
- 用户名少于 6 位时，系统是否禁止注册
- 用户名等于 6 位时，系统是否允许注册
- 密码为空时，系统是否禁止注册
- 用户名重复时，系统是否禁止注册

### 6.5 测试用例生成模块
系统根据测试点自动生成测试用例。测试用例用于说明“具体怎么测试”。
测试用例字段包括：
- 用例编号
- 测试模块
- 测试标题
- 前置条件
- 测试步骤
- 测试数据
- 预期结果
- 优先级

### 6.6 测试执行模块
系统支持对目标系统进行测试执行。在最小 Demo 中，测试执行方式以接口测试为主，后续可扩展为页面自动化测试。

本项目中，测试对象为 React + Flask 登录注册 Demo，测试接口包括：
- 注册接口
- 登录接口

### 6.7 测试结果对比模块
系统需要记录每条测试用例的执行结果，并对比预期结果和实际结果，判断用例是否通过。

记录内容包括：
- 用例编号
- 测试数据
- 预期结果
- 实际结果
- 执行状态
- 是否通过
- 失败原因

当实际结果与预期结果一致时，用例执行通过；当实际结果与预期结果不一致时，用例执行失败，并进入 Bug 单生成流程。

### 6.8 Bug 单生成模块
系统根据测试结果对比模块输出的失败用例，自动生成对应 Bug 单。

Bug 单字段包括：
- Bug 标题
- 所属模块
- 严重程度
- 复现步骤
- 测试数据
- 预期结果
- 实际结果
- 问题说明
- 状态

例如，当测试用例“用户名少于 6 位时应注册失败”的实际结果为“注册成功”时，系统应自动生成 Bug 单：注册功能未校验用户名长度，少于 6 位仍可注册成功。

### 6.9 测试报告生成模块
系统根据测试执行结果自动生成测试报告。测试报告是插件流程的最终输出，用于汇总测试范围、执行情况、失败用例和 Bug 信息。

测试报告内容包括：

- 测试范围
- 测试环境

- 测试用例总数
- 通过用例数量
- 失败用例数量
- Bug 列表
- 风险说明
- 测试结论

## *7. Demo 验证场景*

由于当前无法接入真实企业系统，本项目将开发一个 React + Flask 登录注册 Demo 系统，作为 AI 自动化测试插件流程的验证对象。

通过该 Demo，可以模拟真实软件测试流程，验证插件是否能够完成从 PRD 解析、需求结构化、测试点生成、测试用例生成、测试执行、Bug 单生成到测试报告输出的完整流程。

本 Demo 系统包含两个核心功能：
1. 用户注册
2. 用户登录

在验证过程中，插件需要根据登录注册 Demo 的 PRD 内容，识别注册和登录相关需求，并自动生成测试点和测试用例。随后，插件通过执行测试发现 Demo 中预埋的用户名长度校验 Bug，并生成对应 Bug 单和测试报告。

通过该 Demo，本项目主要验证以下能力：
1. 插件是否能够从 PRD 中识别业务规则。
2. 插件是否能够根据业务规则生成测试点。
3. 插件是否能够根据测试点生成测试用例。
4. 插件是否能够执行注册和登录相关测试。
5. 插件是否能够对比预期结果和实际结果。
6. 插件是否能够在发现问题后生成 Bug 单。
7. 插件是否能够汇总测试结果并生成测试报告。

## *8. 登陆注册 Demo 功能需求*

### 8.1 Demo 系统说明

登录注册 Demo 系统用于作为 AI 自动化测试插件的测试对象。系统采用前后端分离结构，前端使用 React 实现登录和注册页面，后端使用 Flask 提供注册和登录接口，数据库使用 SQLite 存储用户账号信息。
该 Demo 系统主要用于模拟真实业务系统中的基础账号功能，并通过预埋业务规则类 Bug，验证插件是否能够根据 PRD 发现需求与实际实现不一致的问题。

### 8.2 注册功能需求

**功能描述**

用户进入注册页面，输入用户名和密码，点击注册按钮，系统需要对用户注册的信息进行验证。验证通过后，系统创建账号并提示注册成功。

**业务规则**

1. 用户名不能为空
2. 用户名长度必须大于等于 6 位
3. 密码不能为空
4. 密码长度必须大于等于 6 位
5. 用户名不能重复
6. 注册成功后，系统提示“注册成功”

**异常提醒**

1. 用户名为空时，提示“请输入用户名”
2. 用户名长度小于 6 位时，提示“用户名长度不能小于 6 位”
3. 密码位空时，提示“请输入密码”
4. 密码长度小于 6 位时，提示“密码长度不能小于 6 位”
5. 用户名已存在时，提示“用户名已存在”

### 8.3 登陆功能需求

**功能描述**

用户进入登陆页面，输入用户名和密码，点击登陆按钮。系统需要验证用户名是否存在，密码是否正确。验证通过后，系统提示登陆成功

**业务规则**

1. 用户名不能为空
2. 密码不能为空
3. 用户名必须是已注册账号
4. 密码必须与注册时保存的密码一致
5. 用户名和密码正确时，提示“登录成功”

**异常提醒**

1. 用户名位空时，提示“请输入用户名”
2. 密码为空时他，提示“请输入密码”
3. 用户名不存在时，提示“用户名或密码错误”
4. 密码错误时，提示“用户名或密码错误”

## *9. 预埋 Bug*

为了验证 AI 自动化测试插件是否能够根据 PRD 发现需求与实际实现不一致的问题，Demo 系统将刻意预埋一个业务规则类 Bug。

PRD 需求要求用户名长度≥6 位

实际代码设计中，后段注册接口不对用户名长度进行校验

因此，当用户名输入小于 6 位时，如用户名：abc 密码：123456，系统仍允许注册
该 Bug 用于验证插件是否能够完成以下流程：
1. 从 PRD 中识别“用户名长度必须大于等于 6 位”这一业务规则。
2. 自动生成“用户名少于 6 位时应禁止注册”的测试点。
3. 自动生成对应测试用例。
4. 执行测试并记录实际结果。
5. 对比预期结果和实际结果。
6. 判断该用例执行失败。
7. 自动生成 Bug 单和测试报告。

## *10. 插件验证测试方向*

后续将基于登录注册 Demo 的 PRD 内容，验证插件是否能够自动拆解测试点并生成测试用例。测试方向主要覆盖注册功能和登录功能。

### 10.1 注册功能测试方向
1. 用户名为空时，系统是否禁止注册
2. 用户名少于 6 位时，系统是否禁止注册
3. 用户名等于 6 位时，系统是否允许注册
4. 用户名大于 6 位时，系统是否允许注册
5. 密码为空时，系统是否禁止注册
6. 密码少于 6 位时，系统是否禁止注册
7. 用户名重复时，系统是否禁止注册
8. 用户名和密码均符合规则时，系统是否注册成功

### 10.2 登陆功能测试方向
1. 用户名为空时，系统是否禁止登录
2. 密码为空时，系统是否禁止登录
3. 未注册用户是否禁止登录
4. 密码错误时是否禁止登录
5. 用户名和密码正确时是否登录成功

### 10.3 重点验证用例
本项目重点验证以下测试方向：

用户名少于 6 位时，系统是否禁止注册。

该测试方向对应预埋 Bug。根据 PRD，用户名少于 6 位时应注册失败；但 Demo 实际实现中，后端未校验用户名长度，因此系统会允许注册成功。插件需要通过该失败用例识别问题，并生成 Bug 单和测试报告。